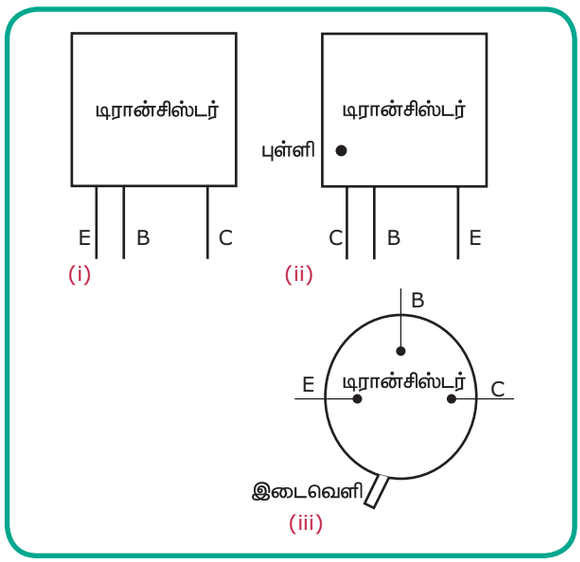
5.4.1 டிரான்சிஸ்டரின் முனைகளைக் கண்டறிதல்

டிரான்சிஸ்டரின் மூன்று முனைகளான உமிழ்ப்பான், அடிவாய் மற்றும் ஏற்பான் முனைகளை அறிந்திருப்பது அவசியமான ஒன்று.



படம் 5.3

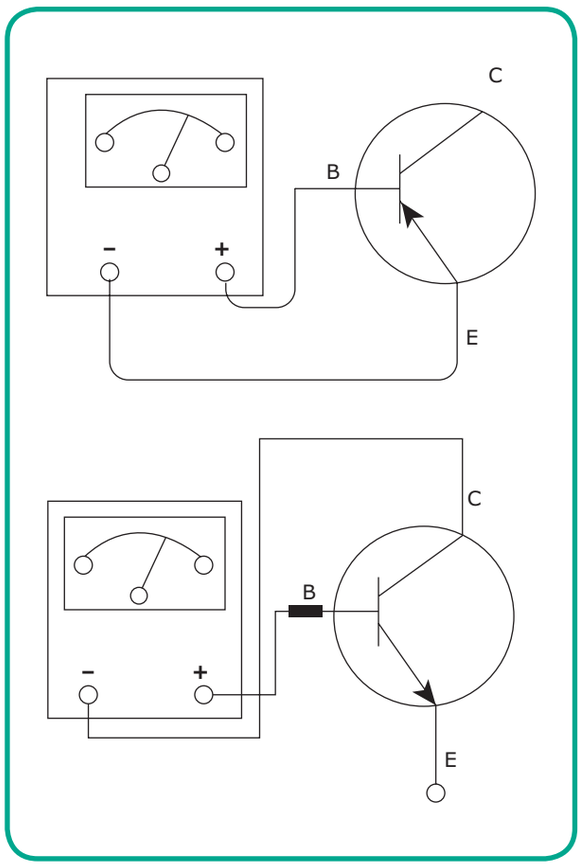
1. ஒரு டிரான்சிஸ்டர் தட்டையாக அமைக்கப் பட்டு முனைகள் தொடர்ச்சியாக ஆனால் இடைவெளியில் மாற்றம் தரப்பட்டு உருவாக் கப்பட்டிருக்கும். இதில் அதன் முனைகள் அமைந்துள்ள இடம் மற்றும் முனைகளுக்கு இடையேயான தூரத்தைக் கொண்டு கண்டுபிடிக்கலாம். இதன் மத்தியில் உள்ள முனை அடிவாய் முனையாகும். அடிவாய் முனையிலிருந்து எந்த முனை அதிக தூரத்தில் இருக்கிறதோ அதுவே ஏற்பான் முனை. அடுத்த முனை உமிழ்ப்பான் முனையாகும்.
2. முனைகள் ஒரே தளத்தில் அமைக்கப்பட்டு, முனைகளுக்கிடையே இடைவெளியும் சமமாக இருந்தால், மத்திய முனையானது அடிவாய் முனையாகவும், வட்ட வடிவ புள்ளி அருகே உள்ள முனை ஏற்பான் முனையாகவும், மற்றொரு முனை உமிழ்ப்பான் முனையாகவும் அறியப்படுகிறது.



3. டிரான்சிஸ்டர் உருளை வடிவமாக இருந்தால் அதில் ஓர் இடைவெளி கொடுக் கப்பட்டிருக்கும். அந்த இடைவெளியிலிருந்து கடிகாரச் சுற்றாக உமிழ்ப்பான், அடிவாய், ஏற்பான் என முனைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

5.5 டிரான்சிஸ்டரைச் சோதிக்கும் முறை

ஒரு டிரான்சிஸ்டர் நல்ல நிலையில் உள்ளதா என்பதை பலஅளவைமானி (Multimeter) மூலம் சோதிக்கலாம்.



படம் 5.4

டிரான்சிஸ்டரின் அடிவாய்-உமிழ்ப்பான் சந்தி முன்னோக்குச் சார்பு நிலையில் இருக்கும் என்பதையும், ஏற்பான்-அடிவாய் சந்தி பின்னோக்குச் சார்பு நிலையில் இருக்கும் என்பதையும் நாம் அறிவோம். டிரான்சிஸ்டரின் முதல் சந்தி குறைவான தடையையும் (சுமார் 7Ω) இரண்டாம் சந்தி அதிகமான தடையையும் (சுமார் 10MΩ) காண்பித்தால் நல்ல முறையில் இருக்கிறது என்று பொருள்.

படம் 5.4 டிரான்சிஸ்டர் சோதனை முறையைக் காட்டுகிறது. பலஅளவைமானியை பயன்படுத்தி பின்வரும் ஆறு சோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

1. உமிழ்ப்பான்- அடிவாய் சந்தி (Emitter to Base)
2. அடிவாய்- உமிழ்ப்பான் சந்தி (Base to Emitter)
3. உமிழ்ப்பான் - ஏற்பான் சந்தி (Emitter to Collector)

EE_Tamil_Chapter05.indd 98 11/10/2020 1:04:24 PM